

Ejem continuidad derivadas laterales imp dini

Ejemplo 1. Sea $f \in \mathcal{L}^1([-1/2, 1/2])$ 1 periódica, continua en $x_0 \in (-1/2, 1/2)$ y tal que existen $f'(x_0^-)$ y $f'(x_0^+)$. Entonces, f satisface el criterio de Dini en x_0 :

$$\begin{aligned} \int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt &= \int_{-\delta}^0 \frac{|f(x_0+t) - f(x_0)|}{-t} dt + \int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) - f(x_0)|}{t} dt \\ &= \int_0^\delta \frac{|f(x_0-s) - f(x_0)|}{s} ds + \int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) - f(x_0)|}{t} dt. \end{aligned}$$

Como $f'(x_0^+)$ existe, $\exists \delta_1 > 0$ tal que $\forall t \in (0, \delta_1) : \left| \frac{|f(x_0+t) - f(x_0)|}{t} - f'(x_0^+) \right| < 1$ y como $f'(x_0^-)$ existe, $\exists \delta_2 > 0$ tal que $\forall s \in (0, \delta_2) : \left| \frac{|f(x_0-s) - f(x_0)|}{s} - f'(x_0^-) \right| < 1$. Entonces, tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenemos que

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt \leq \int_0^\delta (1 + |f'(x_0^-)|) ds + \int_0^\delta (1 + |f'(x_0^+)|) dt < \infty.$$